

Teoría Ecuación Diferencial de Laplace

Peñuela Z. Tomás A., Ospina G. Juan P.

03 de Junio, 2026

Resumen

Se resuelve la ecuación de Laplace $\nabla^2\phi(x, y) = 0$ para una placa rectangular con condiciones de frontera en cada uno de sus lados en donde para el ejemplo se tomaron potenciales de 0, 25, 50 y 100 Voltios; dicha ecuación se resuelve mediante métodos analíticos y numéricos mediante el método de Gauss-Seidel obteniendo resultados que demuestran una alta convergencia entre la distribución continua del potencial calculada por series de Fourier y la aproximación discreta por diferencias finitas, validando la precisión del algoritmo computacional con sobre-relajación.

Palabras clave — *Ecuación de Laplace, Diferencias finitas, Gauss-Seidel, Separación de variables, Potencial eléctrico.*

Abstract

The Laplace equation $\nabla^2\phi(x, y) = 0$ is solved for a rectangular plate with boundary conditions on each of its sides, where potentials of 0, 25, 50, and 100 Volts were taken as an example. This equation is solved using analytical and numerical methods via the Gauss-Seidel method, obtaining results that demonstrate a high convergence between the continuous potential distribution calculated by Fourier series and the discrete approximation by finite differences, validating the accuracy of the computational algorithm with over-relaxation.

Keywords — *Laplace equation, Finite differences, Gauss-Seidel, Separation of variables, Electric potential.*

Introducción

El estudio de la distribución del potencial eléctrico en regiones libres de carga libre es uno de los pilares fundamentales de la electrostática y la teoría de campos. Matemáticamente, este fenómeno se modela a través de la ecuación de Laplace, una ecuación diferencial parcial de segundo orden de tipo elíptico. Debido a su naturaleza, la solución dentro de un dominio cerrado está completamente determinada por los valores del potencial en sus fronteras, un escenario conocido clásicamente como el problema de Dirichlet. En la práctica de la física y la ingeniería, encontrar soluciones exactas para estas configuraciones permite comprender el comportamiento del campo eléctrico y la densidad de energía en sistemas conductores y dieléctricos.

Para abordar este problema existen dos enfoques principales: el analítico y el numérico. El método analítico, fundamentado en la separación de variables, permite expresar el potencial como una suma infinita de funciones armónicas u ortogonales mediante series de Fourier. Aunque este enfoque proporciona una solución exacta y continua, su aplicación se ve limitada a geometrías simétricas y condiciones de frontera integrables. Por otro lado, los métodos numéricos, como el de diferencias finitas, discretizan el dominio continuo en una malla de puntos algebraicos, transformando el operador diferencial en un sistema de ecuaciones simultáneas. Este enfoque computacional facilita la resolución de problemas con fronteras complejas o distribuciones arbitrarias de potencial.

El propósito del trabajo es desarrollar, comparar y contrastar la solución analítica y la solución numérica para una placa rectangular bidimensional sujeta a un conjunto de condiciones de contorno específicas, incluyendo fronteras de potencial constante y una frontera superior con una distribución parabólica no homogénea. En el ámbito numérico, se implementa el método de Gauss-Seidel asistido por un factor de sobre-relajación óptimo (ω) para acelerar la convergencia del algoritmo. A través de este análisis coordinado, se busca evaluar el error de truncamiento de las aproximaciones discretas frente al comportamiento asintótico de las series analíticas, validando la consistencia y la robustez de ambas metodologías de resolución.

Marco teórico

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} = 0$$

Se tiene la ecuación de Laplace expresada de la forma:

Con condiciones iniciales correspondi-

ente al caso 3 propuesto en el parcial:

$$0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H$$

$$\begin{aligned}\phi(0, y) &= V_0, \\ \phi(L, y) &= V_1, \\ \phi(x, 0) &= V_2, \\ \phi(x, H) &= V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}\end{aligned}$$

Dedución de la ecuación

Para obtener la ecuación de Laplace, se parte de la funcional de Dirichlet en dos dimensiones

$$J[\phi] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \mathcal{L}(\phi, \phi_x, \phi_y) dx dy$$

Donde la densidad variacional o Lagrangiana $\mathcal{L}$ está dada por:

$$\mathcal{L}(\phi, \phi_x, \phi_y) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)^2 \right]$$

De modo que podemos hallar las derivadas parciales de $\mathcal{L}$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_x} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_y} = \frac{\partial \phi}{\partial y}$$

Y de la misma manera, las derivadas con respecto a x y y ; y las únicas que son distintas de cero, son:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_x} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_y} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

Por lo que podemos sustituir estos resultados en la ecuación de Euler-Lagrange para campos y que se expresa como:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_y} \right)$$

Y remplazando por los resultados de las derivadas y dado que el termino de la izquierda es cero, obtendremos la ecuación de Laplace

$$0 = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

Solución Analítica

Para resolver la ecuación de Laplace bidimensional mediante el método de separación de variables, se propone una solución matemática que asume que la función de potencial $\phi(x, y)$ puede expresarse como el producto de dos funciones de una sola variable independiente:

$$\phi(x, y) = X(x) Y(y)$$

Sustituyendo esta forma propuesta en la ecuación diferencial parcial original ($\nabla^2\phi = 0$), se obtiene:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

Dividiendo la expresión entre el producto $X(x)Y(y)$, bajo la condición de que este sea distinto de cero, es posible aislar las variables en términos independientes:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)}$$

Dado que el miembro izquierdo de la ecuación depende exclusivamente de x y el miembro derecho depende exclusivamente de y , la única forma de que la igualdad se mantenga para todo el dominio es que ambos lados sean iguales a una constante común. Con el fin de asegurar soluciones oscilatorias en el eje x , se define esta constante como $-\lambda^2$:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda^2$$

De modo que el problema se descompone en un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de segundo orden con coeficientes constantes; y por lo tanto, la ecuación diferencial ordinaria que expresa el comportamiento en x se expresa como:

$$X''(x) - \lambda^2 X(x) = 0$$

Para resolverla, se plantea su ecuación característica asociada de la forma $r^2 +$

$\lambda^2 = 0$. Consiguiendo así $r = \pm\lambda i$. Por lo tanto, la solución general para $X(x)$:

$$X(x) = A \sinh(\lambda x) + B \cosh(\lambda x)$$

Por otra parte, la ecuación diferencial ordinaria correspondiente a la dirección y adopta la forma:

$$Y''(y) + \lambda^2 Y(y) = 0$$

Su ecuación característica asociada es $r^2 - \lambda^2 = 0$, la cual produce dos raíces reales y distintas: $r = \pm\lambda$. En consecuencia, la solución general para $Y(y)$ puede expresarse equivalentemente en términos de funciones exponenciales o, mediante funciones hiperbólicas:

$$Y(y) = C \sin(\lambda y) + D \cos(\lambda y)$$

Y obtenidos dichos resultados, se procede a utilizar las condiciones de frontera en ambas soluciones pero se observa que la aplicación directa de las condiciones de frontera no homogéneas en ambas direcciones simultáneamente impide la determinación directa de los autovalores λ . Por lo tanto, para resolver este impedimento, se recurre al principio de Superposición.

De este modo, el problema original se descompone en la suma de cuatro problemas independientes, donde cada uno de ellos posee una única condición de frontera no homogénea y tres condiciones homogéneas:

Y sus condiciones en x :

$$\begin{aligned}\phi(x, y) = & \phi_1(x, y) + \phi_2(x, y) + \\ & + \phi_3(x, y) + \phi_4(x, y)\end{aligned}$$

Donde las condiciones para cada potencial ϕ_i se definen convenientemente como:

$$\begin{aligned}\phi_1(0, y) = V_0, \quad \phi_1(L, y) = 0, \\ \phi_1(x, 0) = 0, \quad \phi_1(x, H) = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_2(0, y) = 0, \quad \phi_2(L, y) = V_1, \\ \phi_2(x, 0) = 0, \quad \phi_2(x, H) = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_3(0, y) = 0, \quad \phi_3(L, y) = 0, \\ \phi_3(x, 0) = V_2, \quad \phi_3(x, H) = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_4(0, y) = 0, \quad \phi_4(L, y) = 0, \\ \phi_4(x, 0) = 0, \quad \phi_4(x, H) = V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}\end{aligned}$$

Por lo que se evalúan cada una de las nuevas condiciones.

Para ϕ_1 con sus condiciones de frontera para y :

$$\begin{aligned}Y(0) = C \sin(0) + D \cos(0) = 0 \\ D = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y(H) = C \sin(\lambda H) = 0 \\ \lambda = \frac{n\pi}{H}\end{aligned}$$

Resultando en:

$$Y(y) = C \sin(\lambda_n y)$$

$$\begin{aligned}X(0) = A \sinh(0) + B \cosh(0) = V_0 \\ B = V_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}X(L) = A \sinh(\lambda_n L) + \\ + V_0 \cosh(\lambda_n L) = 0\end{aligned}$$

$$A = \frac{-V_0 \cosh(\lambda_n L)}{\sinh(\lambda_n L)}$$

Resultando en:

$$\begin{aligned}X(x) = \frac{-V_0 \cosh(\lambda_n L)}{\sinh(\lambda_n L)} \sinh(\lambda x) \\ + V_0 \cosh(\lambda x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}X(x) = \frac{V_0}{\sinh(\lambda_n L)} \left[-\sinh(\lambda x) \cosh(\lambda_n L) \right. \\ \left. + \sinh(\lambda_n L) \cosh(\lambda x) \right]\end{aligned}$$

$$X(x) = \frac{V_0}{\sinh(\lambda_n L)} \sinh[\lambda(L-x)]$$

Obtenido $\phi_1(x, y) = X_1(x)Y_1(y)$, se utiliza la misma solución de las ecuaciones diferenciales para ϕ_2 ; partiendo nuevamente por y :

$$\begin{aligned}Y(0) = C \sin(0) + D \cos(0) = 0 \\ D = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y(H) = C \sin(\lambda H) = 0 \\ \lambda = \frac{n\pi}{H}\end{aligned}$$

Resultando en:

$$Y(y) = C \sin(\lambda_n y)$$

$$\begin{aligned} X(0) &= A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \\ B &= 0 \end{aligned}$$

Y sus condiciones en x :

$$\begin{aligned} X(L) &= A \sin(\alpha L) = 0 \\ \alpha &= \frac{n\pi}{L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X(0) &= A \sinh(0) + B \cosh(0) = 0 \\ B &= 0 \end{aligned}$$

Y propiamente para $Y(y)$:

$$\begin{aligned} X(L) &= A \sinh(\lambda_n L) + \\ &+ 0 \cosh(\lambda_n L) = V_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(0) &= C \sinh(0) + D \cosh(0) = V_2 \\ D &= V_2 \end{aligned}$$

$$A = \frac{V_1}{\sinh(\lambda_n L)}$$

$$\begin{aligned} Y(H) &= C \sinh(\alpha H) + V_2 \cosh(\alpha H) = 0 \\ C &= \frac{-V_2 \cosh(\alpha_n H)}{\sinh(\alpha_n H)} \end{aligned}$$

Resultando en:

Resultando en una expresión para $Y(y)$ como:

$$\begin{aligned} X(x) &= \frac{V_1}{\sinh(\lambda_n L)} \sinh(\lambda_n x) \\ &+ 0 \cdot \cosh(\lambda_n x) \end{aligned}$$

$$X(x) = \frac{V_1}{\sinh(\lambda_n L)} [\sinh(\lambda_n x)]$$

$$Y(y) = \frac{V_2}{\sinh(\alpha_n H)} \sinh[\alpha_n (H - y)]$$

De la misma manera, se hace para ϕ_4 .

$$X(x) = \frac{V_1}{\sinh(\lambda_n L)} \sinh(\lambda_n x)$$

$$\begin{aligned} X(0) &= A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \\ B &= 0 \end{aligned}$$

Por parte de ϕ_3 y ϕ_4 se usará la solución para $X(x)$ en términos de funciones senos y cosenos mediante el cambio de variable $\alpha^2 = -\lambda^2$, mientras que para $Y(y)$ se usarán funciones senos y cosenos hiperbólicas; por lo tanto, al evaluar las condiciones iniciales para $X(x)$ en ϕ_3 se tendrá:

$$\begin{aligned} X(L) &= A \sin(\alpha L) = 0 \\ \alpha &= \frac{n\pi}{L} \end{aligned}$$

Y para $Y(y)$:

$$Y(0) = C \sinh(0) + D \cosh(0) = 0$$

$$D = 0$$

$$Y(H) = C \sinh(\alpha_n H) = V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}$$

$$C = \frac{V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}}{\sinh(\alpha_n H)}$$

Resultando en una expresión para $Y(y)$ como:

$$Y(y) = \frac{V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}}{\sinh(\alpha_n H)} \sinh[\alpha_n y]$$

De modo que ya obtenidos todos los ϕ_k para $1 \leq k \leq 4$ mediante la relación $\phi_k(x, y) = X_k(x)Y_k(y)$, es posible expresar ϕ con el principio de superposición.

$$\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) \left[G_n \sinh\left(\frac{n\pi(L-x)}{H}\right) + F_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \right]$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[H_n \sinh\left(\frac{n\pi(H-y)}{L}\right) + E_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{L}\right) \right]$$

Donde G_n , F_n , H_n y E_n son los coeficientes de Fourier que para calcularlos, se aplican las condiciones de frontera no homogéneas remanentes haciendo uso de la propiedad de ortogonalidad del seno.

Coefficiente G_n (Frontera Izquierda)

Evaluando la condición $\phi_1(0, y) = V_0$, se plantea la proyección de la frontera so-

bre la base ortogonal:

$$G_n \sinh\left(\frac{n\pi L}{H}\right) = \frac{2}{H} \int_0^H V_0 \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy$$

Resolviendo la integral analíticamente, se obtiene de forma directa:

$$G_n = \frac{2V_0[1 - \cos(n\pi)]}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)}$$

Coefficiente F_n (Frontera Derecha)

Evaluando la condición $\phi_2(L, y) = V_1$, de manera análoga al caso anterior se obtiene:

$$F_n \sinh\left(\frac{n\pi L}{H}\right) = \frac{2}{H} \int_0^H V_1 \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy$$

Cuyo desarrollo directo resulta en:

$$F_n = \frac{2V_1[1 - \cos(n\pi)]}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)}$$

Coefficiente H_n (Frontera Inferior)

Para la base del rectángulo donde $\phi_3(x, 0) = V_2$, el coeficiente se determina mediante la integración en el eje horizontal:

$$H_n \sinh\left(\frac{n\pi H}{L}\right) = \frac{2}{L} \int_0^L V_2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Resultando en la expresión matemática:

$$H_n = \frac{2V_2[1 - \cos(n\pi)]}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi H}{L}\right)}$$

Coefficiente E_n (Frontera Superior)

Finalmente, para la frontera parabólica dada por la condición $\phi_4(x, H) = V_3 \frac{x(L-x)}{L^2}$, se plantea la integral correspondiente:

$$E_n \sinh\left(\frac{n\pi H}{L}\right) = \frac{2}{L} \int_0^L V_3 \frac{x(L-x)}{L^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Resolviendo la integral mediante integración por partes sucesiva para evaluar el término polinomial, se obtiene la expresión analítica exacta para este coeficiente:

$$E_n = \frac{4V_3 [1 - \cos(n\pi)]}{n^3 \pi^3 \sinh\left(\frac{n\pi H}{L}\right)}$$

Solución Numérica

Para la resolución numérica del problema asociado a la ecuación de Laplace, se recurre al método de diferencias finitas con la finalidad de transformar la ecuación diferencial parcial en un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas. De este modo, se debe construir una malla rectangular sobre el dominio espacial de interés, donde los nodos discretos se definen mediante las relaciones coordinadas:

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y$$

Donde los índices i y j representan las posiciones discretas en las direcciones horizontal y vertical, respectivamente.

A partir de esta discretización, la aproximación de diferencias finitas de segundo orden para las segundas derivadas parciales espaciales se expresa como:

$$\frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0$$

Simplificando el análisis computacional bajo la consideración de un espaciamento simétrico en la malla, donde se cumple que $\Delta x = \Delta y = h$, se obtiene el promedio local para cada nodo interior del dominio:

$$\phi_{i,j} = \frac{1}{4} (\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1})$$

Con el propósito de resolver de manera iterativa el sistema algebraico resultante y acelerar la convergencia numérica de la solución, se debe implementar el método de Gauss-Seidel con sobre-relajación. Por lo tanto, una forma posible del esquema iterativo para actualizar el potencial adopta la forma:

$$\phi_{i,j}^{\text{nuevo}} = (1 - \omega)\phi_{i,j}^{\text{viejo}} + \frac{\omega}{4} (\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} + \phi_{i,j+1} + \phi_{i,j-1})$$

Donde el coeficiente ω representa el parámetro de sobre-relajación del algoritmo, cuyo intervalo de operación óptimo se encuentra acotado en $1 < \omega < 2$.

Algoritmo Gauss-Seidel

Para la ejecución práctica del esquema numérico, se recurre formalmente al método de Gauss-Seidel, el cual optimiza el uso de memoria computacional al actualizar el valor del potencial de cada nodo de manera inmediata dentro de la misma iteración. De este modo, el algoritmo utiliza los valores ya actualizados en los nodos adyacentes tan pronto como están disponibles.

Por lo tanto, considerando el orden de barrido estándar en la malla rectangular (de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba), los nodos inferiores ($j - 1$) e izquierdos ($i - 1$) ya habrán sido calculados para la iteración actual ($k + 1$). Con el fin de estructurar formalmente esta dependencia algorítmica, el esquema iterativo se expresa como:

$$\phi_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left(\phi_{i+1,j}^{(k)} + \phi_{i-1,j}^{(k+1)} + \phi_{i,j+1}^{(k)} + \phi_{i,j-1}^{(k+1)} \right)$$

Donde el superíndice k denota el estado iterativo actual y $k + 1$ representa el estado futuro inmediato. Al acoplar este principio de actualización simultánea con el factor de sobre-relajación ω , el algoritmo definitivo para cada punto interior de la malla se formula de la siguiente manera:

$$\phi_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)\phi_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{4} \left(\phi_{i+1,j}^{(k)} + \phi_{i-1,j}^{(k+1)} + \phi_{i,j+1}^{(k)} + \phi_{i,j-1}^{(k+1)} \right)$$

Y obtenidos dichos resultados para todos los nodos del dominio, el proceso

iterativo se repite sucesivamente partiendo de una suposición inicial homogénea (usualmente $\phi_{i,j}^{(0)} = 0$).

Resultados y discusión

Al analizar las tres figuras que cuentan con las mismas condiciones $L = 1m$, $H = 1m$, $V_0 = 0$ V, $V_1 = 50$ V, $V_2 = 25$ V y $V_3 = 100$ V; en las soluciones para la parte analítica y la numérica es apreciable que ambas soluciones cuentan con gran afinidad en sus resultados a excepción del potencial de 25 V que presenta un error en el análisis numérico el cual no es evidente en la solución analítica pero sí se puede notar que en ambos modelos las soluciones presentan una discontinuidad que físicamente no tiene concordancia y que posiblemente pueda ser mejorado con mayor iteración en la solución numérica y una mayor cantidad de términos en la solución analítica.

Gráficas por sol. analítica

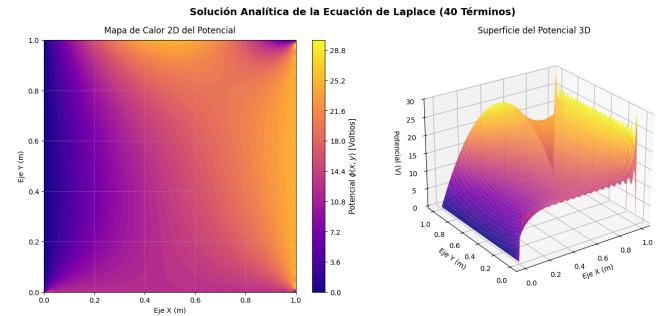


Figure 1: Gráfica bidimensional y tridimensional dada por la solución analítica usando 40 términos en la serie.

Gráficas por aprox. numérica

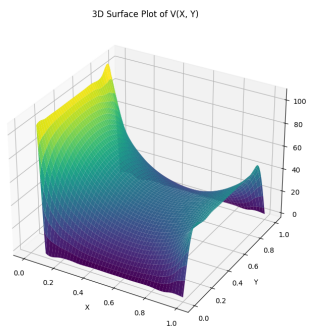


Figure 2: Gráfica tridimensional de 120 puntos de los potenciales por cada posición de la placa dado por solución numérica con el método de Gauss-Seidel.

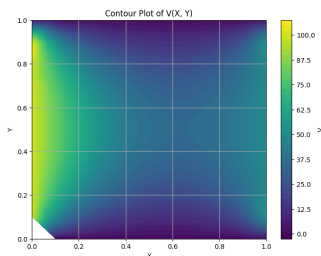


Figure 3: Gráfica bidimensional de 120 puntos de los potenciales por cada posición de la placa dado por solución numérica con el método de Gauss-Seidel.

Conclusiones

En el trabajo se pudo percibir que la solución numérica y la solución analítica

presentan bastante similaridad siempre y cuando se realicen múltiples iteraciones en la parte numérica para asegurar la convergencia de la solución, cosa que se optimiza mediante el algoritmo de sobre-relajación y que es bastante útil cuando se están buscando soluciones para condiciones de frontera con mayor dificultad que mediante métodos analíticos pueden ser más complejos de resolver de modo que las soluciones numéricas son una gran ayuda en el análisis de sistemas.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con los lineamientos de integridad académica establecidos para este parcial, se declara de manera explícita que se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial y de Agentes como soporte para corrección de errores de escritura en texto y en código, depuración de errores, escritura de comentarios y apoyo conceptual durante el desarrollo del trabajo.

Referencias

1. José C. Sabina de Lis — Curso de Introducción Ecuaciones Diferenciales Parciales, Departamento de Análisis Matemático Universidad de La Laguna.